

생성형AI(LLM) 기반 기업여신심사 자동화 확산과 '고영향 AI' 규제 대응 — 국내 은행 사례와 컨설팅 시사점

CSS(기업신용평가모형) 컨설팅 심층 학습자료 · 2026-09-16 · 신기술 접목 / 규제 · 감독 동향

핵심 요약 (TL;DR)

- ① 하나은행 · 신한은행이 2026년 1분기 생성형AI 기반 기업여신 심사의견 생성 시스템을 실전 도입, 심사의견 작성시간을 30분→10초 수준으로 단축했다.
- ② 2026.1.22 AI기본법 시행으로 신용평가 · 대출심사는 '고영향 AI'로 분류되어 설명가능성 · 인간관여 · 소비자 설명요구권 등 포괄적 법적 의무가 발생한다.
- ③ 컨설팅 관점에서는 'LLM 심사보조 + 정량모형 정합성 검증 + 고영향AI 컴플라이언스'를 결합한 패키지가 차세대 CSS 프로젝트의 핵심 수주 포인트로 부상하고 있다.

1. 배경/맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업여신심사는 재무분석 · 산업분석 · 정성평가를 종합해 서술형 심사의견서를 작성해야 하는 구조적 병목 구간으로, 인력 의존도가 높고 심사역 개인의 경험 · 표현력에 따라 품질 편차가 발생해왔다. 최근 LLM 기술이 실무 적용 수준으로 성숙하면서 국내 은행권은 2026년 상반기부터 AX(AI Transformation) 전략을 기업금융 심사 영역까지 본격 확장하고 있다. 2026년 5월 발표된 은행장 하반기 경영전략 설문에서는 응답 은행장의 약 50%가 "담보 대신 데이터, AI 기반 여신심사 · 평가 고도화"를 핵심 과제로 제시했을 정도로 확산 속도가 빠르다.

동시에 규제 프레임워크도 완성 단계에 진입했다. 국내에서는 2026년 1월 22일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI기본법)이 시행되며 신용평가 · 대출심사 · 보험인수심사가 '고영향 AI'로 공식 분류되었고, 금융위원회는 이에 맞춰 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안을 통해 7대 원칙을 전 금융회사에 적용했다. 해외에서도 EU AI Act가 개인 신용평가(Annex III)를 고위험 시스템으로 지정해 투명성 조항이 2026년 8월부터 선(先)적용되고 있다. 즉 지금은 'AI 활용 확대'와 'AI 규제 강화'가 동시에 진행되는 변곡점으로, 은행권 컨설팅 수요의 무게중심이 '모델 성능 개선'에서 '모델 거버넌스 · 설명가능성 · 규제대응'으로 옮겨가고 있다.

2. 핵심 개념 설명

(1) 생성형AI 기반 여신심사 지원의 일반 구조

- ① 데이터 통합: 재무제표 · 기업정보 · 산업DB · 신용정보원 데이터를 RAG(검색증강생성) 방식으로 결합
- ② 초안 생성: LLM이 재무지표 · 정성요인을 종합해 서술형 심사의견 초안을 자동 작성
- ③ 심사역 검토: 담당 심사역이 초안을 검토 · 수정하며 최종 판단 권한을 유지
- ④ 승인 프로세스: 기존 여신전결권 체계에 따라 최종 승인 (AI는 의사결정을 대체하지 않고 보조)

(2) 두 가지 구현 방식 — '인하우스 표준화형' vs '하이브리드 결합형'

하나은행은 여신 전문가의 평가 가이드라인을 알고리즘에 직접 반영해 심사의견의 형식과 논리를 표준화하는 인하우스 모델을 택한 반면, 신한은행은 "LLM에만 의존하지 않고" 은행이 축적해온 기업분석 경험 · 데이터를 함께 결합하는 하이브리드 구조를 채택했다. 후자는 LLM 단독 사용 시 발생할 수 있는 환각(hallucination)과

논리 비밀관성 리스크를 완화하기 위한 설계로, 국내 은행권의 사실상 표준 아키텍처로 자리잡는 중이다.

(3) '고영향 AI' 규제 개념과 CSS 검증체계의 접점

AI기본법상 신용평가·대출심사·보험인수심사는 자동으로 고영향 AI로 분류되며, 사업자는

①위험관리방안의 수립·운영 ②AI 및 학습용 데이터에 대한 설명가능성 확보 ③이용자 보호방안 운영까지 포괄적 의무를 진다. 소비자는 AI 평가결과·주요 평가기준·활용된 기초정보에 대한 설명을 요구할 수 있고, 정보의 정정·삭제 및 재산출을 요구할 권리를 가지며, AI가 의사결정을 대체하는 경우 인간에 의한 감독·통제가 가능하도록 시스템이 설계되어야 한다. 금융분야 AI 가이드라인은 특히 신용평가·카드발급심사에 대해 집단 간 재현율 등 '기회의 균등' 기준으로 공정성을 평가하도록 규정하고 있다. 이는 기존 PD/LGD 모형의 XAI·SHAP 기반 설명가능성 요구와 정확히 접점을 이루며, LLM이 생성한 서술형 의견 역시 "왜 이런 결론에 도달했는가"를 역추적할 수 있는 구조가 되어야 한다는 뜻이다.

3. 국내외 실무 사례

국내 은행 사례

은행	시스템/모형	핵심 내용
하나은행	기업 신용평가 심사의견 생성 시스템	2026.3 전 영업점 전면 도입. 심사의견 초안 작성 30분→10초. 연 7만건 처리, 약 2.7만 시간 절감 기대. 인하우스 개발.
신한은행	여신심사지원 Agent	2026.3 도입. 업체현황·재무정보·산업동향 + 매입매출흐름· 담보회수가치·기술경쟁력 종합분석. LLM+자체데이터 하이브리드.
KB국민은행	생산적 금융 지원 전략모델	특허권·R&D실적·고용정보 등 대안정보 결합 개발 착수.
NH농협은행	비재무 신용평가 벤치마크모형 개편	매출·매입 거래정보 및 대안데이터를 전면 반영해 개편.

2026년 5월 보도된 은행장 하반기 경영전략 설문에서도 응답자의 약 50%가 "담보 대신 데이터, AI로 여신심사·평가 고도화"를 제시해, 위 사례들이 개별 은행의 실험이 아니라 업권 전반의 방향 전환임을 보여준다.

해외 신용평가사 사례

- Moody's: 리서치 어시스턴트와 신용·포트폴리오 분석용 AI 에이전트 라인업을 구축. 숙련 애널리스트가 1주일 걸리는 종합 리스크 리포트를 1시간 내 생성하는 것을 목표로 하는 AI 에이전트를 개발 중.
- S&P; Global: RatingsDirect 플랫폼에 'CreditCompanion™'을 2025년 5월 출시해 애널리스트의 정보 접근·분석 속도를 가속화.
- 공통점(중요): 두 기관 모두 AI를 '리서치·분석 보조'에 한정하고 있으며, 등급(Rating) 산정 자체는 여전히 인간 애널리스트의 최종 판단 영역으로 남겨두고 있다. 국내 은행 사례(심사의견 초안 생성 + 심사역 검토)와 정확히 동일한 설계 철학이다.
- 흥미로운 이중성: Moody's는 2026년 7월 "AI 인프라에 대한 '전례없는' 투자 급증이 오히려 Amazon·Meta·Alphabet 등 빅테크의 신용도를 위협한다"는 보고서를 발표했다. AI가 신용평가의 '도구'이자 동시에 '평가 대상 리스크 요인'으로 부상하는 이중적 국면이 전개되고 있다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	내용	출처
2026.01.22	AI기본법 시행 — 신용평가·대출심사·보험인수심사 '고영향 AI' 공식 분류	법률신문 / 금융위
2026.03.18	하나은행, '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 전 영업점 전면 도입 보도	뉴스핍
2026.03.27	신한은행, '여신심사지원 Agent' 도입 보도	뉴스핍 / 블로터
2026.05.26	은행장 하반기 경영전략 설문 — 응답 50% "AI로 여신심사·평가 고도화"	다음뉴스(매경 계열)
2026.07.24	Moody's, "AI 지출 급증이 빅테크 신용도 위협" 보고서 발표	CNBC
2026 (연중)	EU AI Act, 신용평가 고위험시스템 투명성 조항 8월 전시행 / 본격 의무는 Digital Omnibus 반영해 2027.12로 조정	Openlayer / EU 집행위

국내 법조계에서도 「대출심사와 고영향 AI」 등 뉴스레터를 통해 금융사의 설명가능성·인간관여 의무 이행 방안이 활발히 논의되고 있어, 하반기 이후 금융권 컴플라이언스 부서의 대응 프로젝트 발주가 본격화될 가능성이 높다.

5. 컨설팅 실무 시사점

- ① 제안서 소구점 전환: 'PD/LGD 모델 고도화' 단일 소구에서 '생성형AI 심사보조 + 고영향AI 컴플라이언스'를 결합한 패키지형 제안으로 확장한다. 주요 은행이 이미 LLM 심사보조 시스템을 도입한 상태이므로, 그 위에 설명가능성 검증 · 공정성(기회균등 재현율) 점검 · 인간관계 프로세스 설계를 얹는 후속 컨설팅 수요가 발생할 가능성이 높다.
- ② 정성 - 정량 정합성 모니터링 상품화: LLM이 생성한 서술형 심사의견의 환각 리스크를 정량 PD 모형과 어떻게 교차검증할지가 핵심 리스크 포인트다. 기존 AUC/Gini/PSI 검증체계를 확장해 'LLM 의견 등급 vs 정량모형 등급 간 정합성 지표'를 신규 검증 항목으로 설계 · 제안할 수 있다.
- ③ 하이브리드 아키텍처 표준을 활용한 대안데이터 로드맵 제안: 신한은행의 'LLM 단독 의존 지양' 원칙과 KB · NH의 대안데이터(특허 · R&D; · 고용정보 · 매출매입거래) 결합 사례를 결합해, 비상장 · 중소기업 대상 대안데이터 통합 로드맵을 제시하는 것이 경쟁 컨설팅사 대비 차별화 포인트가 될 수 있다.
- ④ 규제 대응 패키지 상품화: 'AI기본법 고영향AI 대응 갭 진단(Gap Assessment)'을 독립 상품으로 구성한다. 위험관리방안 수립, 설명가능성 문서화, 소비자 설명요구권 대응체계, 인간감독 설계 4개 모듈로 나누어 은행 리스크관리부서 · 컴플라이언스부서에 별도 제안 가능하다.
- ⑤ 해외 벤치마킹을 리스크 최소화 논리로 활용: Moody's · S&P; 모두 'AI는 등급 산정이 아닌 리서치 · 분석 보조에 한정'하는 원칙을 유지하고 있다는 점을 인용해, 국내 은행에도 '최종 여신결정은 인간 심사역이 유지하고 AI는 정보통합 · 초안작성에 국한'하는 단계적 접근을 제안하면 규제 리스크를 최소화하는 설계 근거로 설득력이 높다.
- ⑥ EU AI Act 트렌드 선제 대응: 고위험 시스템 본격 의무가 2027년 12월로 조정되었으나 투명성 조항은 2026년 8월부터 이미 적용 중이다. 해외 진출 은행 또는 글로벌 라이선싱 고객을 대상으로 한 컨설팅에서는 이 일정을 선제적으로 인용해 준비 필요성을 환기하는 것이 영업 기회로 연결될 수 있다.

6. 참고자료

- 하나은행, AI 기반 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 자체 개발 — 뉴스핌(2026.3.18)
<https://www.newspim.com/news/view/20260318000139>
- 신한은행, 법인 여신 심사에 생성형 AI 적용, '여신심사지원 Agent' 도입 — 뉴스핌(2026.3.27)
<https://www.newspim.com/news/view/20260327000767>
- 신한은행, 여신심사에 생성형AI 심었다...기업금융 AX 본격화 — 블로터
<https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=657960>
- 담보 대신 데이터... 50% "AI로 여신심사 · 평가 고도화" [은행장 하반기 경영전략] — 다음뉴스(2026.5.26)
<https://v.daum.net/v/20260526050015728>
- "대출심사 조회해도 제재" · · · 금융위 · 금감원 · 과기부의 '3중 AI규제' — 뉴스핌(2026.1.21)
<https://www.newspim.com/news/view/20260121000395>
- [뉴스레터] [AID VOL.15] 대출심사와 고영향 AI — 법률신문/로앤린 <https://www.law-lin.com/ko/newsletter/1467>
- 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 — 금융위원회 보도자료 <https://www.fsc.go.kr/no010101/87142>
- 금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개 — 김 · 장 법률사무소 인사이드
https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=33825
- Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others — CNBC(2026.7.24)
<https://www.cnbc.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html>
- Digital economy 2026 executive summaries: Artificial intelligence — Moody's
<https://www.moodys.com/web/en/us/insights/credit-risk/outlooks/artificial-intelligence-2026.html>
- S&P; Global Introduces CreditCompanion™, Enhancing RatingsDirect® — S&P; Global 보도자료(2025.5.21) <https://press.spglobal.com/2025-05-21-S-P-Global-Introduces-CreditCompanion-TM--Enhancing-RatingsDirect-R-on-S-P-Capital-IQ-Pro-with-Advanced-AI-Technology>

- EU AI Act Credit Scoring High - Risk System Guide (2026.7) — Openlayer
<https://www.openlayer.com/blog/credit-scoring-eu-ai-act-compliance-guide>
- AI creditworthiness assessment under the EU AI Act — regulatoryai.eu
<https://www.regulatoryai.eu/ai-creditworthiness/>

본 자료는 공개된 국내외 언론보도·감독기관 발표·기업 보도자료를 기반으로 작성되었으며, 웹 검색으로 충분한 최신 자료가 확보되어 별도의 배경지식 의존 표기는 필요하지 않았다. NICE평가정보 컨설팅사업본부 내부 학습 목적의 자료로, 실제 프로젝트 제안 시 원문 확인 및 최신성 재검증을 권장한다.